

약제 요양급여의 적정성 평가 결과

ixekizumab 80mg

(탈츠프리필드시린지주(익세키주맙, 유전자재조합), 한국릴리(유))

☐ **제형, 성분·함량:**

- 1mL/관 중 ixekizumab 80mg

☐ **효능 효과:**

- 광선 요법 또는 전신치료요법을 필요로 하는 중등도에서 중증의 성인 판상 건선

☐ **약제급여평가위원회 심의일**

2018년 제9차 약제급여평가위원회: 2018년 6월 28일

- 약제급여기준소위원회 심의일: 2018년 2월 21일

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용 (신청자의견, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개 대상에서 제외하였습니다.

가. 평가 결과

□ 최종결과

- 제약사가 [REDACTED] 원 이하를 수용하였으므로 급여의 적정성이 있음.

※ 2018년 제9차 약제급여평가위원회 평가결과: 비급여

- 신청품은 “광선 요법 또는 전신치료요법을 필요로 하는 중등도에서 중증의 성인 판상 건선”에 허가받은 약제로 대체약제 대비 효과가 유사하거나 개선되었으나 소요비용이 대체약제보다 고가로 비용 효과적이지 않으므로 비급여함.
- 단, 제약사가 대체약제의 가중평균가로 환산된 금액([REDACTED]원/관) 이하를 수용할 경우 급여의 적정성이 있으며, 약가협상생략기준금액1)([REDACTED]원/관) 이하를 수용할 경우 상한금액 협상절차를 생략함.

나. 평가 내용

○ 진료상 필수 여부

- 신청품은 “광선 요법 또는 전신치료요법을 필요로 하는 중등도에서 중증의 건선 성인 판상 건선”에 허가받은 약제로, 현재 동일 적응증에 허가되어 급여되는 secukinumab, ustekinumab 등이 등재되어 있으므로, 대체 가능성 등을 고려 시 약제의 요양급여대상 여부 등의 평가기준 및 절차 등에 대한 규정 제6조(진료상 반드시 필요한 약제)에 해당하지 않음.

○ 임상적 유용성

- 신청품은 “광선 요법 또는 전신치료요법을 필요로 하는 중등도에서 중증의 건선 성인 판상 건선”에 허가받은 인간화 IgG4 단클론항체로, 정상 염증 및 면역 반응에 관여하는 사이토카인인 interleukin-17A에 선택적으로 작용하여 IL-17 수용체와의 결합을 저해하는 IL-17A inhibitor임.²⁾
- 신청품은 교과서³⁾⁴⁾⁵⁾⁶⁾⁷⁾⁸⁾⁹⁾에서 판상 건선치료에 효과적인 약제로 소개하고 있으며 임상 진료지침¹⁰⁾¹¹⁾에서 기존 약제에 반응을 보이지 않는 중증의 건선 환자에게 다른 생물학적 제제(TNF- α 억제제, IL-12/23 억제제, IL-17A 억제제)와 동등한 수준으로 권고하고 있음.
- [네트워크 메타분석]¹²⁾ 성인의 중등도-중증 판상 건선 환자에게 면역조절제¹³⁾의 직접비교 무작위배정 3상 임상시험 대상으로 34편을 선정하여 네트워크 메타 분석을 시행한 결과,

PASI 75¹⁴⁾¹⁵⁾ 반응률은 신청품(RR¹⁶⁾ 17.89, 12.68-25.94), infliximab(17.25, 11.75-24.34), secukinumab(RR 15.37, 10.93-22.17) 순으로 효과적이었으며, PASI 90¹⁷⁾ 반응률 지표에서도 신청품이 가장 효과적이었음.¹⁸⁾

- [네트워크 메타분석]¹⁹⁾ 성인의 중등도-중증 판상 건선 환자에서 건선 치료제²⁰⁾의 무작위배정 임상시험을 대상으로 109개의 연구를 선정하여 네트워크 메타분석을 시행한 결과 PASI 90 반응률은 신청품(RR²¹⁾ 32.45, 95% CI 23.61-44.60), secukinumab(RR 26.55, 95% CI 20.32-34.69), ustekinumab(RR 19.91, 95% CI 15.11-26.23) 순으로 효과가 좋았으며 PASI 75 반응률, PGA(0,1)²²⁾ 지표에서도 신청품이 가장 효과적이었음.
- [secukinumab과 간접비교]²³⁾ 건선치료제로 사용되는 동일기전의 secukinumab과 신청품의 효과와 삶의 질을 비교하기 위해 간접비교한 결과, 12주 시점에서 PASI 90, 100 반응률은 신청품군이 secukinumab군에 비해 통계적으로 유의하게 높았음.²⁴⁾
- [ustekinumab과 직접비교]²⁵⁾ 만성 판상 건선으로 진단받은 18세 이상의 환자(n=302)를 대상으로 다기관, 이중맹검, 1:1 무작위배정 평행 대조군 3상 임상시험을 수행한 결과, 1차 평가지표인 12주시점의 PASI 90 반응률은 신청품 군에서 ustekinumab 투여군 대비 유의하게 개선됨.(72.8% vs 42.2%, P<0.001)
- [UNCOVER 1,2,3]²⁶⁾²⁷⁾ 중등도에서 중증 판상 건선이 있는 성인 환자(n=3,866)를 대상으로 신청품을 투여한 다기관, 이중맹검, 무작위배정, 3상 임상시험을 수행한 결과, 12주 유도요법기간 동안, 신청품 투여군(2주 투여군, 4주 투여군)은 12주 시점의 1,2차 평가지표(PASI 75, PASI 90, PASI 100, sPGA(0,1)에서 위약군 대비 유의한 개선을 보임. (P<0.001)
- ✓ [UNCOVER-3] 12주 시점의 높은 반응률(PASI 75, sPGA(0,1), PASI 90, PASI 100)은, 이후 60주까지 연장 연구기간 및 108주까지의 연장시험²⁸⁾에서도 지속적으로 유지됨.
- ✓ [UNCOVER J]²⁹⁾ 판상 건선 건선, 홍피성 건선 및 전신성 농포건선이 있는 일본의 성인 환자(n=107)를 대상으로 다기관, 단일군, 공개 3상 임상연구를 52주간 수행한 결과, 52주차에서 PASI 75를 만족한 환자의 비율은 92.3%, PASI 90은 80.8%, PASI 100은 48.7% 이었음.

○ 비용 효과성

- 신청품은 “광선 요법 또는 전신치료요법을 필요로 하는 중등도에서 중증의 성인 판상 건선”에 허가받은 IL-17A inhibitor 계열의 생물학적 제제로, 허가사항, 교과서 및 임상진료지침, 현행 급여기준 상 동일한 범위에서 인정되고 있는 생물학적 제제(secukinumab, ustekinumab, adalimumab, infliximab, etanercept)를 대체가능 약제로 선정함.

- 신청품은 대체약제보다 열등하다고 보기 어려우며, 신청품의 일일 투약비용(■■■■원)은 대체약제의 일일 투약비용(■■■■원) 대비 고가임
 - 대체약제 가중평균가를 반영한 신청품의 단위비용 및 약가협상생략기준금액³⁰⁾은 ■■■■원/(80mg/1mL)임.

○ 재정영향³¹⁾

- 신청약가 기준
 - 해당 적응증의 대상 환자수³²⁾는 약 ■■■■명이며, 제약사 제출 예상사용량³³⁾을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정소요금액³⁴⁾ 1차년도에 약 ■■■■억원, 3차년도에 약 ■■■■억원이 되고, 대체약제(secukinumab, ustekinumab, adalimumab, infliximab, etanercept)의 대체로 재정소요금액은 1차년도에 약 ■■■■억원, 3차년도에 약 ■■■■억원이 증가될 것으로 예상됨³⁵⁾.
- 대체약제 가중평균가로 환산된 가격기준
 - 제약사 제출 예상사용량³³⁾을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정소요금액³⁴⁾은 1차년도에 약 ■■■■억원, 3차년도에 약 ■■■■억원이 되며, 대체약제(secukinumab, ustekinumab, adalimumab, infliximab, etanercept)의 대체로 인한 재정증분은 없음³⁵⁾.

○ 제 외국 약가집 수재현황

- 신청품은 A7 국가 중 일본, 프랑스, 독일, 이탈리아, 스위스, 영국, 미국 약가집에 수재되어 있음.

Reference

- 1) [REDACTED]
- 2) Harrison's Principles of Internal Medicine, 20e. 2018. Ch. 353 Systemic Sclerosis (Scleroderma) and Related Disorders
- 3) Goodman & Gilman's: The Pharmacological Basis of Therapeutics, 13th ed. 2018.
- 4) Treatment of Skin Disease: Comprehensive Therapeutic Strategies, 5th ed. 2018.
- 5) Current Medical Diagnosis & Treatment 2018.
- 6) Kumar and Clark's Clinical Medicine, 9th ed. 2017.
- 7) Andrews' Diseases of the Skin, 12th ed. 2016.
- 8) Skin Disease: Diagnosis and Treatment, 4th ed. 2018.
- 9) Basic & Clinical Pharmacology, 14th ed. 2018.
- 10) NICE pathway, Systemic biological therapy for psoriasis, 2017.
- 11) Guidelines for biologic therapy for psoriasis, the British Association of Dermatologists, 2017
- 12) Loos et al, Comparative Effectiveness of Targeted Immunomodulators for the Treatment of Moderate- to-Severe Plaque Psoriasis: A Systematic Review and Network Meta Analysis, Journal of the American Academy of Dermatology (2018), Epub ahead of print. doi: 10.1016/j.jaad.2018.02.027.
- 13) 총 8개 약물(adalimumab, etanercept, infliximab, ustekinumab, secukinumab, ixekizumab, brodalumab, apremilast)
- 14) PASI(Psoriasis Area and Severity Index): 판상건선에서 병변의 중증도를 평가하고 등급화하기 위해 사용하는 체계로 신체를 4부분으로 구분하여 이들 부위의 홍반(redness)과 경화(thickness), 인설(scale)을 척도로 평가하고, 최종 공식을 통해 계산된 PASI는 0에서 72 사이의 값을 가짐.
- 15) PASI 75: baseline PASI 대비 75% 이상의 개선을 보인 환자의 분율
- 16) Relative risk
- 17) PASI 90: baseline PASI 대비 90% 이상의 개선을 보인 환자의 분율
- 18)

RR(95%CI)	PASI 75기준	PASI 90기준
ixekizumab vs placebo		
Ixekizumab	17.89(12.68-25.94)	75.22(47.87-121.7)
RR(95%CI)	PASI 75기준	PASI 90기준
Ixekizumab vs Biologics		
Secukinumab	1.16(1.04-1.33)	1.38(1.08-1.79)
Ustekinumab	1.28(1.14-1.45)	1.65(1.30-2.10)
Adalimumab	1.37(1.14-1.74)	1.86(1.31-2.83)
Etanercept	1.87(1.62-2.19)	3.15(2.46-4.07)
Infliximab	1.07(0.95-1.24)	1.16(0.89-1.79)

- 19) Sbidian E. et al. Systemic pharmacological treatments for chronic plaque psoriasis: network meta-analysis. Cochrane Database Syst Rev. 2017 Dec 22;12:CD011535
- 20) 총 19개 약물(acitretin, ciclosporin, fumaric acid esters, methotrexate, apremilast, tofacitinib, ponesimod, etanercept, infliximab, adalimumab, certolizumab, ustekinumab, secukinumab, ixekizumab, brodalumab, guselkumab, tildrakizumab, alefacept, itolizumab)
- 21) Risk ratio
- 22) Physician Global Assessment. 임상치의 전반적인 전반적 평가이며, 0(clear), 1(minimal), 2(mild), 3(moderate), 4(severe), 5(very severe)로 평가됨.

23) Warren R.B. et al. Matching-adjusted indirect comparison of efficacy in patients with moderate-to-severe plaque psoriasis treated with ixekizumab vs. secukinumab Br J Dermatol. 2018 May;178(5):1064-1071.

24) PASI 75 반응률은 세가지 방법 중 Bucher 방법의 경우에만 통계적으로 유의하게 높았음.

RR(95%CI)	PASI 90기준	PASI 100기준
	ixekizumab vs secukinumab(risk difference,%)	
Bucher method	11.7%(5.9-17.5, P<0.001)	11.7%(5.9-17.5, P<0.001)
SG total	12.7%(6.0-19.4, P<0.001)	12.7%(6.0-19.4, P<0.001)
SG separate	13.1%(6.3-19.9, P<0.001)	13.1%(6.3-19.9, P<0.001)

25) Reich et al. Comparison of ixekizumab with ustekinumab in moderate to severe psoriasis: 24-week results from IXORA-S, a Phase 3 study. Br J Dermatol. 2017 May 19.

26) Gordon et al. Phase 3 Trials of Ixekizumab in Moderate-to-Severe Plaque Psoriasis. N N Engl J Med 2016;375:345-56.

27) Griffiths et al. Comparison of ixekizumab with etanercept or placebo in moderate-to-severe psoriasis(UNCOVER-2 and UNCOVER-3): resluts from two phase 3 randomised trials. Lancet 2015;386:541-51.

28) Blauvelt et al. Efficacy and safety of ixekizumab for the treatment of moderate-to-severe plaque psoriasis: Results through 108 weeks of a randomized, controlled phase 3 clinical trial(UNCOVER-3). J Am Acad Dermatol. 2017 Nov;77(5):855-862.

29) Saeki et al. Efficacy and safety of ixekizumab treatment for Japanese patients with moderate to severe plaque psoriasis and generalized pustular psoriasis: Results from a 52-week, open-label, phase 3 study. Journal of Dermatology 2017 44(4): 355-362.

30) 생물의약품으로, 국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙 제11조의2제1항제4호 및 약제의 결정 및 조정기준 제7조제7항에 따른 대체약제가중평균금액(신청약제의 단위비용으로 환산된 금액)에 100%를 곱한 금액.

31) 동 재정소요금액은 요양급여비용의 총액임(보험자 및 환자 부담금의 합)

32) 보통건선(AL400) 상병으로 2017년 adalimumab, etanercept, infliximab, ustekinumab, secukinumab을 청구한 환자수 (2015년: ■■■명, 2016년: ■■■명, 2017년: ■■■명)

33) 제약사 제출 예상 사용량(1차년도: ■■■관, 2차년도: ■■■관, 3차년도: ■■■관)

34) 절대재정 소요금액 = 제약사 제출 예상 사용량 × 신청가

35) 직전년도의 대체약제간 청구비중이 신청품 등재 전후의 청구비중과 동일하다고 가정함.

재정증감액 = (신청약가-대체약제의 가중평균가) × 제약사 제출 예상 사용량